# NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化する

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-admin/ontap-support-kerberos-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化する . . . . . 1
ONTAP での Kerberos のサポート . . . . . 1
NFS で Kerberos を設定するための要件 . . . . . 1
NFSv4 のユーザ ID ドメインを指定します . . . . . 6

# NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化する

## ONTAP での Kerberos のサポート

Kerberos は、クライアント / サーバアプリケーションに対して強力でセキュアな認証を提供します。認証により、ユーザおよびプロセスの ID をサーバで検証できます。ONTAP 環境では、 Storage Virtual Machine （ SVM ）と NFS クライアント間の認証を Kerberos で実行できます。

ONTAP 9 では、次の Kerberos 機能がサポートされます。

- 整合性チェック機能を備えた Kerberos 5 認証（ krb5i ）

  Krb5i では、チェックサムを使用して、クライアントとサーバ間で転送される各 NFS メッセージの整合性を検証します。これは、セキュリティ上の理由（データが改ざんされていないことの確認など）とデータ整合性に関する理由（信頼性の低いネットワークで NFS を使用する場合のデータ破損の防止など）の両方で有用です。

- プライバシーチェック機能を備えた Kerberos 5 認証（ krb5p ）

  krb5p では、クライアントとサーバ間のすべてのトラフィックがチェックサムで暗号化されます。これにより、安全性が向上し、負荷も増加します。

- 128 ビットおよび 256 ビットの AES 暗号化

  Advanced Encryption Standard （ AES ）は、電子データを保護するための暗号化アルゴリズムです。ONTAP では、セキュリティ強化のために、 128 ビットキーによる AES （ AES-128 ）と 256 ビットキーによる AES （ AES-256 ）が Kerberos でサポートされるようになりました。

- SVM レベルの Kerberos Realm 設定

  SVM 管理者は、 Kerberos Realm 設定を SVM レベルで作成できるようになりました。つまり、 SVM 管理者は、 Kerberos Realm 設定に関してクラスタ管理者に頼る必要がなくなり、個別の Kerberos Realm 設定をマルチテナンシー環境で作成することができます。

## NFS で Kerberos を設定するための要件

NFS で Kerberos を使用するための設定をシステムで行う前に、ネットワークおよびストレージの環境のいくつかの項目について、適切に設定されていることを確認する必要があります。

環境を設定する手順は、使用しているクライアントオペレーティングシステム、ドメインコントローラ、 Kerberos 、 DNS などのバージョンや種類によって異なります。これらのすべての変数については、本ドキュメントでは説明していません。詳細については、各コンポーネントの該当するドキュメントを参照してください。

Windows Server 2008 R2 の Active Directory および Linux ホストを使用する環境での ONTAP と Kerberos 5 および NFSv3 / NFSv4 の設定方法に関する詳しい例については、テクニカルレポート 4073 を参照してください。

次の項目を最初に設定する必要があります。

## ネットワーク環境の要件

- Kerberos

  Kerberos を Key Distribution Center （ KDC ；キー配布センター）で設定しておく必要があります（たとえば、 Windows Active Directory ベースの Kerberos または MIT Kerberos ）。

  NFS サーバは ' マシン・プリンシパルの主要コンポーネントとして NFS' を使用する必要があります

- ディレクトリサービス

  Active Directory や OpenLDAP などのセキュアなディレクトリサービスを環境に導入し、 SSL / TLS 経由の LDAP を使用するように設定する必要があります。

- NTP

  タイムサーバで NTP を実行している必要があります。これは、時刻のずれによる Kerberos 認証の失敗を回避するために必要です。

- ドメイン名解決（ DNS ）

  それぞれの UNIX クライアントおよび SVM LIF について、 KDC の前方参照ゾーンと逆引き参照ゾーンに適切なサービスレコード（ SRV ）が登録されている必要があります。すべてのコンポーネントを DNS で正しく解決できる必要があります。

- ユーザアカウント

  各クライアントについて、 Kerberos Realm のユーザアカウントが必要です。NFS サーバでは ' マシン・プリンシパルの主要コンポーネントとして NFS' を使用する必要があります

## **NFS** クライアントの要件

- NFS

  NFSv3 または NFSv4 を使用してネットワーク経由で通信するように各クライアントが適切に設定されている必要があります。

  クライアントで RFC1964 および RFC2203 がサポートされている必要があります。

- Kerberos

Kerberos 認証を使用するように各クライアントが適切に設定されている必要があります。詳細は次のとおりです。

- TGS 通信の暗号化が有効です。

  非常にセキュリティ性の高い AES-256 。

- TGT 通信に対する最も安全な暗号化タイプが有効です。
- Kerberos Realm とドメインを正しく設定します。
- GSS が有効になっている。

  マシンのクレデンシャルを使用する場合：

- 「 -n 」パラメータを指定して「 gssd 」を実行しないでください。
- root ユーザとして「 kinit 」を実行しないでください。

- 各クライアントは、最新かつ更新されたオペレーティングシステムバージョンを使用する必要があります。

  これにより、 Kerberos での AES 暗号化の互換性と信頼性が最大限確保されます。

- DNS

  DNS を使用して名前が正しく解決されるように各クライアントが適切に設定されている必要があります。

- NTP

  各クライアントが NTP サーバと同期されている必要があります。

- ホストおよびドメインの情報

  各クライアントの /etc/hosts ファイルと /etc/resolv.conf ファイルには ' それぞれ正しいホスト名と DNS 情報が含まれている必要があります

- keytab ファイル

  各クライアントについて、 KDC の keytab ファイルが必要です。Realm は大文字で指定する必要があります。最高レベルのセキュリティを得るために、暗号化タイプを AES-256 にする必要があります。

- オプション：パフォーマンスを最大限に高めるには、ローカルエリアネットワークとの通信用とストレージネットワークとの通信用に、少なくとも 2 つのネットワークインターフェイスを設定します。

## ストレージシステムの要件

- NFS ライセンス

  ストレージシステムに有効な NFS ライセンスがインストールされている必要があります。

- CIFS ライセンス

  CIFS ライセンスはオプションです。マルチプロトコルのネームマッピングを使用する場合にのみ、

Windows クレデンシャルをチェックする必要があります。純粋な UNIX のみの環境では必要ありません。

- SVM

  システムで SVM を少なくとも 1 つ設定しておく必要があります。

- SVM で DNS を設定します

  各 SVM で DNS を設定しておく必要があります。

- NFS サーバ

  SVM で NFS を設定しておく必要があります。

- AES 暗号化

  最高レベルのセキュリティを得るために、 Kerberos で AES-256 暗号化のみを許可するように NFS サーバを設定する必要があります。

- SMB サーバ

  マルチプロトコル環境の場合は、 SVM で SMB を設定しておく必要があります。SMB サーバは、マルチプロトコルのネームマッピングに必要です。

- 個のボリューム

  SVM で使用するルートボリュームと少なくとも 1 つのデータボリュームを設定しておく必要があります。

- ルートボリューム

  SVM のルートボリュームを次のように設定しておく必要があります。

| 名前 | 設定 |
|---|---|
| セキュリティ形式 | 「 UNIX 」 |
| UID | root または ID 0 |
| GID | root または ID 0 |
| UNIX 権限 | 777 |

  ルートボリュームとは異なり、データボリュームのセキュリティ形式は任意に設定できます。

- UNIX グループ

  SVM で次の UNIX グループを設定しておく必要があります。

| グループ名 | グループ **ID** |
|---|---|
| デーモン | 1. |
| ルート | 0 |
| pcuser | 65534 （ SVM を作成すると ONTAP で自動的に作成されます） |

- UNIX ユーザ

  SVM で次の UNIX ユーザを設定しておく必要があります。

| ユーザ名 | ユーザ **ID** | プライマリグループ **ID** | コメント（ **Comment** ） |
|---|---|---|---|
| NFS | 500 | 0 | GSS INIT フェーズで必要 NFS クライアントユーザの SPN の最初のコンポーネントがユーザとして使用されます。 |
| pcuser | 65534 | 65534 | SVM を作成すると、 NFS と CIFS のマルチプロトコルで必要になります。作成した pcuser グループには、 ONTAP によって自動的に追加されます。 |
| ルート | 0 | 0 | マウントに必要 |

  NFS クライアントユーザの SPN に対する Kerberos-UNIX ネームマッピングがある場合は、 nfs ユーザは必要ありません。

- エクスポートポリシーとルール

  ルートボリュームとデータボリュームおよび qtree に対するエクスポートポリシーと必要なエクスポートルールを設定しておく必要があります。SVM のすべてのボリュームが Kerberos 経由でアクセスされる場合は、ルートボリュームのエクスポートルールオプションである -rorule 、 -rwrule 、および -superuser を、 krb5 、 krb5i 、または krb5p に設定できます。

- Kerberos-UNIX ネームマッピング

  NFS クライアントユーザの SPN によって識別されたユーザに root 権限を持たせる場合は、 root に対するネームマッピングを作成する必要があります。

"ネットアップテクニカルレポート 4073 ：『 Secure Unified Authentication 』"

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

"システム管理"

"論理ストレージ管理"

# NFSv4 のユーザ ID ドメインを指定します

## ユーザ ID ドメインを指定するには '-v4-id-domain オプションを設定します

NFSv4 ユーザ ID のマッピングにデフォルトで使用されるドメインは、 NIS ドメインが設定されている場合は NIS ドメインになります。 ONTAPNIS ドメインが設定されていない場合は、 DNS ドメインが使用されます。たとえば、複数のユーザ ID ドメインがある場合、ユーザ ID ドメインの設定が必要になることがあります。ドメイン名は、ドメインコントローラのドメイン設定と一致する必要があります。これは NFSv3 の場合は必要ありません。

ステップ

1. 次のコマンドを入力します。

   vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4-id-domain NIS_domain_name

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。